Probeklausur Systems Engineering, Musterlösung, Dezember 2023

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	4		
2	4		
3	8		
4	2		
5	2		
6	1		
7	4		
8	2		
9	4		
10	4		
11	4		
12	4		
13	5		
14	4		
15	5		
16	3		
Summe	**60**		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Aufgabe 1:
Der Automobilhersteller SuperCar hat während eines Assessments bei dem Lieferant SysPa festgestellt, dass die Verantwortlichkeiten der Rollen im Entwicklungsprozess nicht formal definiert worden sind. Sie als Systems Engineering Experte empfehlen die Verwendung einer RASIC-Tabelle. Bitte vervollständigen Sie folgende RASIC-Tabelle:

	Rollen					
Aktivität/Arbeitsprodukt	**Systems Engineer**	**Software Engineer**	**Hardware Engineer**	**Projektleiter**	**Kunde**	**Tester**
1) Projekthandbuch	S	S	S	**R**	**A**	S
2) Systemarchitektur	**R**	S	S	I	I	S
3) Softwarearchitektur	S	**R**	S	I	I	S
4) HW Test Spezifikation	C	S	S/A	I	I	**R**

Aufgabe 2:

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen Standard und Regulierung
Standard: State-of-the-art (Referenzpunkte) definiert von der Industrie selbst unter der Kontrolle einer Behörde
Regulierung: rechtsverbindliche Richtlinie, die von einer offiziellen Stelle erlassen werden

b) Welche Standards kennen Sie im Bereich Systems Engineering?
ISO 15288

c) Was Bedeutet die Abkürzung QMS?
Quality Management System

d) Wozu wird im Unternehmen ein QMS eingeführt?
Um das Risiko zu minimieren, dass Qualitätsprobleme entstehen (falsche Implementierung, verspätete Lieferungen)

Aufgabe 3:
SysPa hat von SuperCar einen Serienauftrag für die Entwicklung von einem Steuergerät bekommen. Die Entwicklungszeit beträgt 2 Jahre. SysPa hat ein Volumen von 2 Millionen Fahrzeugen zugesichert bekommen. Der Verkaufspreis von jeder ECU liegt bei 41 €.

SysPa hat als Ziel einen Gewinn von 10% des Verkaufspreises festgelegt.

In der Angebotsphase hat SysPa folgende Kosten berechnet:

- Entwicklungskosten allgemein: 4 Millionen €
- Produktionskosten: 4,5 € pro Steuergerät

a) Bitte vervollständigen Sie folgende Preisaufteilung (Preis pro Steuergerät):
   - Bill of Material (BOM): 30,4 € (41 € - 4,1 € – 4,5 € – 2,00 €)
   - Entwicklungskosten: 2,00 € (4 000 000 € / 2 000 000 SG)
   - Produktionskosten: 4,5 €
   - Gewinn: 4,1 €

   Preis pro Steuergerät 41 €

b) Welches Lebenszyklusmodell wählt SysPa (nur eine Antwort markieren)?
   I. ☐ Innovation
   II. ☐ Core
   III. ☒ Application

Nach etwa 6 Monate Entwicklungszeit muss SysPa in dem gewählten Lebenszyklusmodell die nächste Entscheidungsschwelle vorbereiten.

Folgende Informationen sind vorhanden:

- Die Produktionskosten sind um 1 € gestiegen
- In den ersten 6 Monaten sind schon 1,0 Millionen € ausgegeben worden
- Die verwendete Technologie sieht erfolgsversprechend aus und SuperCar prüft, ob eine Volumenerhöhung vom Markt absorbiert werden könnte.

c) Bitte vervollständigen Sie die Preisaufteilung nach den oben angegebenen Informationen (der Verkaufspreis bleibt erstmal unverändert):
   - Bill of Material (BOM): 30,4 €
   - Entwicklungskosten: 2,00 € (4 000 000 € / 2 000 000 SG)
   - Produktionskosten: 5,5 € (4,5 € + 1 €)
   - Gewinn: 3,1 € (41 – 30,40 € -2,00 € -5,50 €) → 7,56 %

   Preis pro Steuergerät 41 €

Als Projektmanager organisieren Sie die Entscheidungsschwelle und Sie bewerten die 3 Parametern der Systemintegrität.
Wie ist das Ergebnis der Entscheidungsschwelle zu bewerten (Rot, Gelb, Grün)?
Budget: Grün, da in den ersten 6 Monate wie erwartet 1,0 Millionen ausgegeben würden (4 Mio/4 Semester)
Business Case: Rot, da Gewinn von 10% auf 7,56 % schrumpft
Technologie: Grün, da „Die verwendete Technologie sieht erfolgsversprechend“
Insgesamt der Status sollte Rot sein. Status wird auf Gelb gesetzt: Aktionen mit Verantwortlicher und Zieldatum werden definiert
Was soll SysPa als nächstes tun (bitte machen sie Annahmen und argumentieren Ihren Vorschlag)
Aktionen:
- Prüfen, ob Management das Gewinnverlust genehmigt
- Analyse starten, ob die Einkaufskosten (BOM) gesenkt werden können
- Volumenerhöhung von 2 Millionen auf 4 Millionen prüfen → Entwicklungskosten = 1,00 €

Nach erfolgreicher Ausführung der Maßnahmen wird der Status von Gelb auf Grün geändert.

Aufgabe 4:

1) Was bedeutet Continuous Improvement?
   Continuous Improvement bedeutet, dass die Prozesse des Unternehmens kontinuierlich verbessert werden sollen, damit das Risiko der Qualitätsprobleme gesenkt werden kann.
2) Welche generelle Vorgehensweise wird im Bereich Prozessverbesserung angewendet?
   Jede Prozessverbesserung basiert auf P,D,C,A: Plan, Do, Check, Act. Die Prozesse werden nach Plan ausgeführt, mit Hilfe von Metriken wird ein soll-ist Vergleich der Performanz durchgeführt, abhängig von der Abweichung werden Verbesserungsmaßnahmen definiert, …

Aufgabe 5:

1) Welche Reifegradmodelle kennen Sie?
   CMMI
   A-SPICE
2) Erklären Sie den Unterschied zwischen Capability Level und Maturity Level
   Capability Level bezieht sich auf eine einzelne Prozess-Area
   Maturity Level bezieht sich auf eine Organization

Aufgabe 6:
Bis zu welchem Reifegrad in CMMI oder ASPICE spielt das Projekt eine wesentlichere Rolle?
Level 2

Aufgabe 7:
Sie sind ein ASPICE Assessor der Automobilhersteller SuperCar und sie führen ein Assessment beim Zulieferer SysPa durch. In dem Interview mit dem Projektleiter erfahren Sie folgendes:
„Das Applikationsprojekt basiert auf einem Platform-Projekt. Der Projektleiter hat Regelmeetings mit dem Kunde und mit den Teamleaders des Applikationsprojektes vereinbart“
Sie sollen für den MAN.3 (Project Management) Prozess die Base Practice BP7 bewerten „Identify, monitor and adjust project interfaces and agreed commitments. Identify and agree interfaces of the project with other (sub-) projects, organizational units and other affected stakeholders and monitor agreed commitments”
Wie bewerten Sie mit der Methodik N,P,L,F die BP7 mit der Annahme, dass was sie erfahren haben, die einzige Information zu dem Thema ist?

N ☐ P ☒ L ☐ F ☐

Begründen Sie die Bewertung:

Die Regelmeetings mit der Platform und mit dem höheren Management sind nicht vorgesehen

Aufgabe 8:
Bitte bewerten Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind

1) Im Schedule werden keine Review Aktivitäten geplant
   Richtig ☐ Falsch ☒
2) Im Schedule werden die Aktivitäten vom Projektleiter nicht geplant
   Richtig ☐ Falsch ☒
3) Die Kundenmeilensteine werden mit den Projektmeilensteine im Schedule synchronisiert
   Richtig ☒ Falsch ☐
4) In dem Schedule wird die Reihenfolge der Aktivitäten festgelegt
   Richtig ☒ Falsch ☐

Aufgabe 9:

1) Welche sind die wichtigsten Qualitätsprobleme?

   a. Falsche Implementierung (Anforderungen nicht erfüllt)

   b. Verspätete Lieferungen

2) Welche Maßnahmen gehören zur Produktfreigabe im QVP-Kontext?
   PPAP, PPF

3) Welche Maßnahmen gehören zur Produktentwicklung im QVP-Kontext?
   APQP, RGA

Aufgabe 10:
Bei SysPa sind in einem Requirements Management Tool folgende Anforderungen auf Systemebene. Sie sind als Systems Engineer gefragt, die Anforderungen zu analysieren. Welche Probleme sehen Sie bei den Anforderungen (bitte ankreuzen)?

ID	Requirement Text	Kategorie
SYS_1	Das System muss die Sensorwerte alle 250 µs einlesen	Funktionale Anforderung
SYS_2	Wenn die Eingangsspannung oberhalb von TBD V sich befindet dann sollte das System ein Überspannungsfehler im Fehlerspeicher speichern	Nicht-Funktionale Anforderung
SYS_3	Normalerweise soll das System das Ausgangsignal s_Gurtschloss_Fahrer auf dem CAN Bus senden	Funktionale Anforderung

Analyse der Anforderung SYS_1:

Verbindlichkeit	Kategorie	Klarheit
Richtig ☒ Falsch ☐	Richtig ☐ Falsch ☒	Richtig ☒ Falsch ☐

Weitere Anmerkungen (falls notwendig):
Nicht-Funktional, da Performance

Analyse der Anforderung SYS_2:

Verbindlichkeit	Kategorie	Klarheit
Richtig ☐ Falsch ☒	Richtig ☐ Falsch ☒	Richtig ☐ Falsch ☒

Weitere Anmerkungen (falls notwendig):
Sollte, statt muss. TBD

Analyse der Anforderung SYS_3:

Verbindlichkeit	Kategorie	Klarheit
Richtig ☐ Falsch ☒	Richtig ☒ Falsch ☐	Richtig ☐ Falsch ☒

Weitere Anmerkungen (falls notwendig):
Soll statt muss. Normalerweise

Aufgabe 11:
Welche der folgenden Ziele ist ein Ziel der Rückverfolgbarkeit (Traceability)?

☐ Machbarkeit
☐ Risikobewertung
☐ Klarheit
☒ Durchführung von Einflussanalyse bei Änderungen (Impact Analysis)
☐ Testbarkeit

Aufgabe 12:
Bitte bewerten Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind

5) Eine Architektur definiert Systemelemente, die Beziehungen zwischen Systemelemente, und Design-Prinzipien
   Richtig ☒ Falsch ☐
6) Das Design muss ausreichend detaillierte Daten und Informationen über das System und seinen Elementen bereitstellen, um die Implementierung zu ermöglichen
   Richtig ☒ Falsch ☐
7) Design-Entscheidungen werden in der Architektur dokumentiert
   Richtig ☒ Falsch ☐
8) In der Feature Interdependency Matrix (FIM) sind die Schnittstellen zwischen Systemelemente sichtbar.
   Richtig ☒ Falsch ☐

Aufgabe 13:
1) Welche SysML Diagramme werden für die Modellierung der Struktur verwendet?
   Ibd, bdd

2) Welche SysML Diagramme werden für die Modellierung vom Verhalten verwendet?
   Sd, ad, std, timing diagram, uc

3) Was sind Cross-funktionale Aspekte?
   Aspekte wie z.B. Funktionen, die Einfluss auf nahezu alle anderen Funktionen haben und eine einheitliche Betrachtung benötigen

Aufgabe 14:

1) Die HW Prozesse werden nicht in A-SPICE berücksichtigt
   Richtig ☐ Falsch ☒
2) Schaltplanherstellung, Layout und Worst-Case-Berechnungen sind typische Hardware-Entwicklungsaktivitäten
   Richtig ☒ Falsch ☐
3) Testpunkte auf einer Platine werden durch dünnen Testnadeln kontaktiert
   Richtig ☒ Falsch ☐
4) Der freie Fall gehört zu den mechanischen „nicht elektrischen Umwelteinflüsse“
   Richtig ☒ Falsch ☐

Aufgabe 15:
1) In welchem A-SPICE Supporting Prozess werden normalerweise die Baseline-Verfahren definiert?
   Configuration Management

2) In welchem A-SPICE Supporting Prozess werden die Änderungen auf Machbarkeit geprüft?
   Change Request Management

3) In welchem A-SPICE Supporting Prozess werden festgestellte Probleme analysiert und gelöst?
   Problem Resolution Management

4) In welchem A-SPICE Prozess werden die Dokumente auf Konformität (zu den vorgegebenen Prozessen) geprüft?
   Quality Assurance

5) In welchem A-SPICE Prozess wird die Performance von Zulieferer überwacht?
   Supplier Monitoring

Aufgabe 16:
Bitte bewerten Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind

1) Ein Sicherheitsziel mit ASIL D erfordert mehr Aufwand für die Risikoreduzierung im Vergleich mit einem Sicherheitsziel mit ASIL A
   Richtig ☒ Falsch ☐
2) Bei der ASIL-Dekomposition ist die Unabhängigkeit der Dekompositionspfade sehr wichtig
   Richtig ☒ Falsch ☐
3) Die Anforderungen, die mit einem Sicherheitsziel verlinkt sind, vererben in der Regel die ASIL vom verlinkten Sicherheitsziel
   Richtig ☒ Falsch ☐